

Het oog

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De weg van het licht

Schrijf de vijf delen in de orde waarin het licht ze doorloopt.

1. Zet in de juiste orde: lens, netvlies, hoornvlies, glasachtig lichaam, pupil.

2 Welk deel doet dit?

Schrijf de naam van het deel.

2. Welk deel?

- a) regelt hoeveel licht binnenkomt _____
- b) geeft de oogbol zijn vorm _____
- c) voedt het netvlies en neemt strooilicht weg _____

3. Welk deel?

- a) vult de ruimte achter de lens _____
 - b) vult de voorste oogkamer _____
 - c) laat de oogbol in zijn kas draaien _____
-

3 Het netvlies

Vul de tabel aan.

4.	Staafjes	Kegeltjes
bij weinig licht	_____	_____
zien kleur	_____	_____
waar ze vooral liggen	_____	_____

5. Hoe noem je de plaats met de meeste kegeltjes? _____

6. Hoe noem je de plaats waar de oogzenuw het netvlies verlaat?

7. Het beeld dat op het netvlies valt, staat op zijn kop.

☐ waar ☐ niet waar

4 Accommodatie

Kies of leg uit.

8. Je kijkt van de verte naar een boek dichtbij. Wat doet de lens?

- ☐ ze wordt platter ☐ ze wordt boller ☐ ze schuift naar voren ☐ ze blijft gelijk

9. Leg uit waarom de lens voor ver kijken platter wordt.

10. Waarom merk je in het dagelijks leven niets van je blinde vlek? Noem twee redenen.

5 Afwijkingen

Vul de tabel aan.

11.

Afwijking	Wat er mis is	Welke lens helpt
bijziendheid	_____	_____
verziendheid	_____	_____
astigmatisme	_____	_____

12. Bij kleurenblindheid werken een of meer soorten kegeltjes niet goed.

☐ waar ☐ niet waar

13. Een bril met de verkeerde sterkte beschadigt het netvlies blijvend.

☐ waar ☐ niet waar

14. Hoe noem je de verziendheid die komt doordat de lens met de jaren stijver wordt?

6 Zien is ook verwerken

Leg in volledige zinnen uit.

15. Waarom zie je met twee ogen diepte en met één oog veel minder?

16. Noem de drie stappen van licht naar zenuwimpuls in het oog.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De weg van het licht

- 1** hoornvlies, pupil, lens, glasachtig lichaam, netvlies

2. Welk deel doet dit?

- 2** a) de iris · b) het harde oogvlies · c) het vaatvlies
- 3** a) het glasachtig lichaam · b) het kamervocht · c) de uitwendige oogspieren

3. Het netvlies

- 4** Bij weinig licht: staafjes werken wel, kegeltjes niet. Kleur: staafjes niet, kegeltjes wel. Plaats: staafjes vooral buiten het midden, kegeltjes vooral in de gele vlek.
- 5** de gele vlek
- 6** de blinde vlek
- 7** waar

4. Accommodatie

- 8** ze wordt boller
- 9** Licht van ver valt bijna recht het oog binnen en moet dus minder sterk gebogen worden. Het kringspiertje rond de lens ontspant, en de lens wordt platter.
- 10** Het andere oog ziet dat stukje wel, want de blinde vlekken liggen niet op dezelfde plaats in het beeld. En de hersenen vullen het gat aan met wat eromheen ligt.

5. Afwijkingen

- 11** Bijziendheid: de oogbol is te lang of de lens buigt te sterk, het beeld valt voor het netvlies; een holle lens helpt.
Verziendheid: de oogbol is te kort of de lens te zwak, het beeld valt achter het netvlies; een bolle lens helpt.
Astigmatisme: het hoornvlies of de lens is onregelmatig gekromd; een cilindrische lens helpt.
- 12** waar
- 13** niet waar
- 14** ouderdomsverziendheid

6. Zien is ook verwerken

- 15** Je ogen staan een stukje van elkaar, dus ziet elk oog het voorwerp vanuit een iets andere hoek. Uit dat kleine verschil tussen de twee beelden halen de hersenen de afstand.
- 16** Het licht valt op een staafje of kegeltje in het netvlies. Die cel wekt een zenuwimpuls op. De oogzenuw brengt die impuls naar de hersenen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
